

7

Estados de agregación de la materia

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

El agua puede ser hielo, líquido o vapor. Entender los estados de la materia y los cambios entre ellos te permite resolver preguntas sobre fusión, evaporación y sublimación en el EXANI-I.

Definición

Los **estados de agregación** son las formas en que se presenta la materia según la fuerza de cohesión y el movimiento de sus partículas. Los principales son sólido, líquido, gaseoso y plasma.

Conceptos clave

Estado	Forma	Volumen	Partículas
Sólido	Definida	Definido	Muy juntas, solo vibran
Líquido	Del recipiente	Definido	Juntas pero se deslizan
Gaseoso	Del recipiente	Variable	Muy separadas, libres
Plasma	Variable	Variable	Gas ionizado, alta energía

El plasma se forma a altísimas temperaturas: Sol, rayos, letreros de neón.

Cambios de estado

Se producen al ganar o perder calor (energía):

- **Fusión:** sólido → líquido (el hielo se derrite).
- **Solidificación:** líquido → sólido (el agua se congela).
- **Vaporización:** líquido → gas (el agua hierve o se evapora).
- **Condensación:** gas → líquido (el vapor forma gotas en un vidrio frío).
- **Sublimación:** sólido → gas directamente (el hielo seco, la naftalina).
- **Deposición o sublimación inversa:** gas → sólido (formación de escarcha).

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Ganar calor: sólido → líquido → gas

Perder calor: gas → líquido → sólido

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Cuando dejas un cubo de hielo al sol pasa por **fusión** (se vuelve agua) y luego por **vaporización** (se evapora). El hielo seco (CO_2 sólido) en cambio **sublima**: pasa directo a gas sin volverse líquido.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

El proceso por el que el hielo seco pasa directamente de sólido a gas, sin volverse líquido, se llama:

- A)** Fusión
- B)** Sublimación
- C)** Condensación

✓ **Respuesta correcta: B**

La sublimación es el cambio directo de sólido a gas. La fusión va de sólido a líquido y la condensación de gas a líquido.

★ **Tip para el examen**

Dibuja una línea: SÓLIDO - LÍQUIDO - GAS. Ir a la derecha es ganar calor; a la izquierda, perderlo. Las flechas que 'saltan' el líquido son sublimación ($\rightarrow$) y deposición ($\leftarrow$).